

LINGUAGGI FORMALI:

Sequenze di Simboli che descrivono un Problema / Alcs che Vogliamo Rappresentare.

Σ Insieme di Simboli dell' Alfabeto (Insieme finito)
Spesso useremo $\{0,1\}$ o $\{a,b,c\}$

Stringa / Parola $\Rightarrow$ sequenza di Simboli su Σ finita

Σ^* Insieme di Tutte le Stringhe su Σ e $|\Sigma^*| = \infty$

Non ho limiti Sulla lunghezza della Stringa anche se Σ è finita posso avere ∞ parole Numerabile

Lunghezza della Stringa $\Rightarrow x \in \Sigma^*$ è il Numero di Occorrenze di Simboli in x

Anche simboli Uguali $\neq$ dal # di Simboli Usati

$$x = 0010 \quad |x| = 4$$

Linguaggio $\Rightarrow$ Sottinsieme di $\Sigma^* \Rightarrow L \subseteq \Sigma^*$, ad Esempio:

$\emptyset \subseteq \Sigma^*$ quindi l'insieme Vuoto è un Linguaggio

$\epsilon \in \Sigma^*$ t.c. $\{\epsilon\} \subseteq \Sigma^*$ il linguaggio che Contiene la Stringa Vuota ϵ

PREFISSO $\Rightarrow$ Sottstringa da primo Simbolo fino ad uno qualunque

SUFFISSO $\Rightarrow$ Sottstringa dall' Ultimo Simbolo fino ad uno qualunque

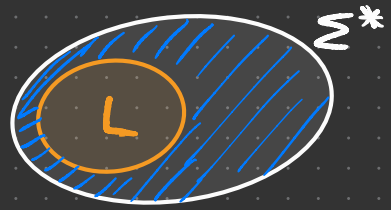
$aabab \leftarrow a, aa, aab, aaba, aabab \Rightarrow$ TUTTI PREFISSI

$aabab \leftarrow b, ab, bab, abab, aabab \Rightarrow$ TUTTI SUFFISSI

OPERAZIONI TRA LINGUAGGI

COMPLEMENTO $\Rightarrow L \subseteq \Sigma^*$

$$\Sigma^* \setminus L = \neg L = \bar{L}$$

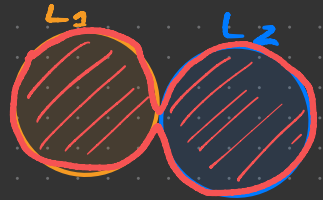


$$\emptyset = \Sigma^* \setminus \emptyset = \Sigma^*$$

$$\{\bar{\epsilon}\} = \{x \in \Sigma^* \mid x \neq \epsilon\} = \Sigma^* \setminus \{\epsilon\}$$

UNIONE $\Rightarrow L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$

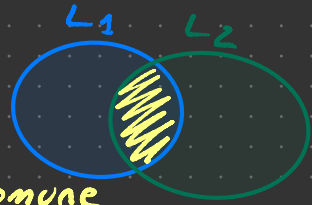
$$L_1 \cup L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \vee x \in L_2\}$$



Prende ciò che sta in almeno uno dei 2

INTERSEZIONE $\Rightarrow L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$

$$L_1 \cap L_2 \Rightarrow \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ e } x \in L_2\}$$



Ciò che hanno in comune

CONCATENAZIONE $\Rightarrow L_1 \cdot L_2$

$$= \{x_1 x_2 \mid x_1 \in L_1 \text{ e } x_2 \in L_2\}$$

$$L_1 = \{0^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{\epsilon, 0, 00, 000, \dots\}$$

$$L_2 = \{1^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{\epsilon, 1, 11, 111, \dots\}$$

$$L_1 \cdot L_2 = \{\epsilon, 0, 01, 011, \dots, 00, 001, \dots\}$$

$$= \{0^n 1^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$$

Non devono Essere Uguali, da alla Cattura di Variabili

Avrei Avuto $\{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{\epsilon, 01, 0011, \dots\}$

Non Prendo
nessuna stringa
da L

STELLA/ITERAZIONE DI KLEENE: $L \subseteq \Sigma^*$

$$L^* \Rightarrow L^\wedge = \begin{cases} L^0 = \{\epsilon\} \\ L^{\wedge+1} = L \cdot L^\wedge \end{cases}$$

Quindi $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^\wedge$

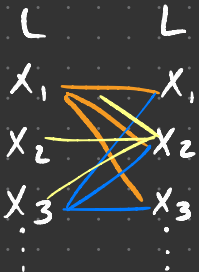
Esempio: $L = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

$$L^0 = \{\epsilon\}$$

$$L^1 = L$$

$L \cdot \{\epsilon\}$ non mi cambia nulla alle
Stringhe se aggiungo in testa
o in fondo

$$L^2 = L \cdot L^1 = L \cdot L = \{x_1 x_2 \mid x_1 \in L, x_2 \in L\} = \{010011, 0101, \dots\}$$



Prendo Tutte le possibili Combinazioni

Stella quindi prende una qualunque
concatenazione di Stringhe di L

LINGUAGGI REGOLARI: (prima Classe)

Per i problemi più Semplici

Dovremo determinare se un oggetto sta o meno in un Insieme, questi saranno i Problemi con questo Linguaggio, vogliamo Rispondere a Questa domanda

Processore $\Rightarrow$ Automa a Stati finiti Detti Riconoscitori di Linguaggi

AUTOMI A STATI FINITI $\rightarrow x \in \Sigma^*$ appartiene ad L ?

In generale la Struttura dell'Automa/Meccanismo che mi perm. di Rispondere a $x \in L$? determina la Classe di L

Ho una Risposta Certa
 $\swarrow$ SI $\searrow$ NO

Quanto è difficile, una
Sorta di Complessità

Ho Bisogno di:

- Nastro in Lettura $\Rightarrow$ Per Leggere la Stringa

			...	
--	--	--	-----	--

ed È illimitato (contiene un Numero finito di Stringhe ma non rappresenta un limite)

- Dispositivo di Lettura $\Rightarrow$ Mi indica il Simbolo che l'automa sta Considerando (AUTOMA VA IN UNA SINGOLA DIREZIONE)



- **Unità di Controllo** che Viene descritta dallo Stato in cui si Trova, una sorta di Memoria, più Situazioni devo distinguere e più Stati Avrò



Σ^* indica stringa su Σ

- **Programma** $\Rightarrow$ Relazione di Transizione, a Seconda dello Stato in cui mi trovo e da ciò che leggo Cambio Stato

STATO $\times$ SIMBOLO $\rightarrow$ STATO
(spostando Testina Sul Nastro)

DEF. **AUTOMA** A **STATI FINITI DETERMINISTICO (DFA)**

Attraverso 5 Elementi $\Rightarrow M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$Q \Rightarrow$ Insieme finito di Stati, descrive le Caratteristiche delle Stringhe che fanno Raggiungere Questo Stato

$\Sigma \Rightarrow$ Insieme finito di Simboli del linguaggio $\Rightarrow$ Per Scrivere le Stringhe, Simboli Elementari $\Rightarrow$ Ad Esempio le Macchinette

$q_0 \in Q \Rightarrow$ **Stat. Iniziale**, quando la Testina è sul primo Simbolo $\in \Sigma$ e quindi c'è la Stringa e prima di Leggere Qualcosa

$F \Rightarrow F \subseteq Q$ ed è l'insieme degli Stati finali, rappresentano

Caratteristiche delle Stringhe di L

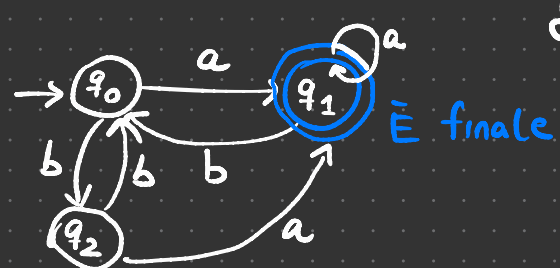
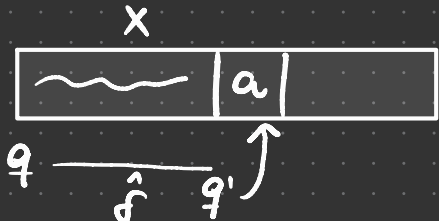
$\delta \Rightarrow$ È una funzione $\Rightarrow \delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ // Il mio Programma che mi dice Come Evolve ogni Stato in funzione del Simbolo letto

Ma potrei Avere più Simboli da leggere, devo Estendere la δ per avere che $Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ ovvero una chiusura Transitive chiamata $\hat{\delta}$ dove

$$\hat{\delta} = \begin{cases} \hat{\delta}(q, \epsilon) = q \\ \hat{\delta}(q, xa) = \delta(\hat{\delta}(q, x), a) \end{cases}$$

NON LEGGERE NULLA

definita Per induzione Sulla lunghezza di $x \in \Sigma^*, a \in \Sigma$



$\delta:$

$q \in \Sigma$	a	b
q_0	q_1	q_2
q_1	q_1	q_0
q_2	q_1	q_0

$\Sigma = \{a, b\}$ $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
 $F = \{q_1\}$

Lo Stato deve Aver Indicato per ogni Simbolo Come si deve Comportare.

Riconosce Tutte le Stringhe che Terminano con una a

LINGUAGGIO RICONOSCIUTO DA M :

$$M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle \text{ DFA}$$

$x \in \Sigma^*$, x è Accettata dall'Automa / da M se $\hat{\delta}(q_0, x) \in F$, se leggendo x sul Nastro Partendo da q_0 arrivo in uno Stato finale.

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, x) \in F\}$$

Linguaggio
Accettato/
Riconosciuto

LINGUAGGIO REGOLARE:

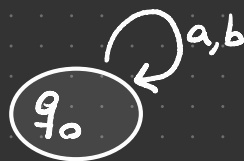
$L \subseteq \Sigma^*$, L è Regolare se Esiste un DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tale che $L = L(M)$

ovvero linguaggi Riconosciuti da un Automa

Esempio:

- Linguaggio Vuoto $\Rightarrow L = \emptyset$

Quindi Non è Riconosciuto



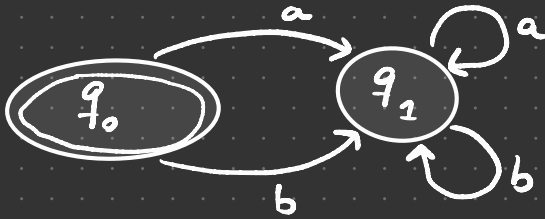
$$F = \emptyset$$

$$Q = \{q_0\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$\delta: Q$	a	b
q_0	q_0	q_0

$$L = \{\epsilon\} \quad Q = \{q_0\} \quad \Sigma = \{a, b\} \quad F = \{q_0\}$$



$$\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0 \in F$$

$$\hat{\delta}(q_0, x) = q_1 \notin F$$

Quindi Passo Terminare Solo con ϵ

COME DIMOSTRO CHE L È REGOLARE

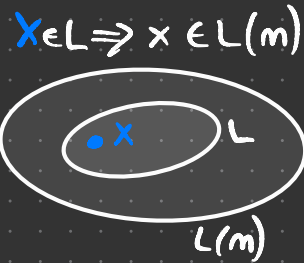
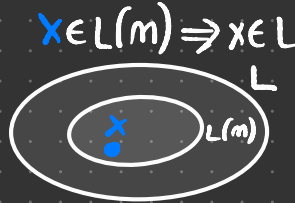
Devo Costruire M Tale che $L(M) = L$

Il problema si pone quando il linguaggio è ∞ , se fosse finito potrei creare n stati necessari pur non essendo una soluzione ottimale

Devo Verificare Questo

$L(M) = L$ vuol dire che $\Rightarrow L(M) \subseteq L$ e $L \subseteq L(M)$

$$\hat{\delta}(q_0, x) \in F \Rightarrow x \in L$$



$$x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$$

Conviene Riscrivere con L Controinvariante, NEGANDO TUTTO quindi:

$$x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$$

Devo dimostrare $\begin{cases} x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F \\ x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F \end{cases}$ Se Sbaglio la BASE, Sbaglio TUTTO e dimostro il FALSO

Per Induzione Sulla Lunghezza di x $\rightarrow$ deve andare BENE per ENTRAMBE DIMOSTRAZIONI

in CASO BASE $\Rightarrow$ Prendiamo la len. minima di x (Solitamente 0 non è MAI corretto), E non Basta ma devo Prendere la lunghezza Minima che Stanno Sia dentro che fuori ad L .

Dobbiamo Rendere Vere Entrambe le Condizioni.

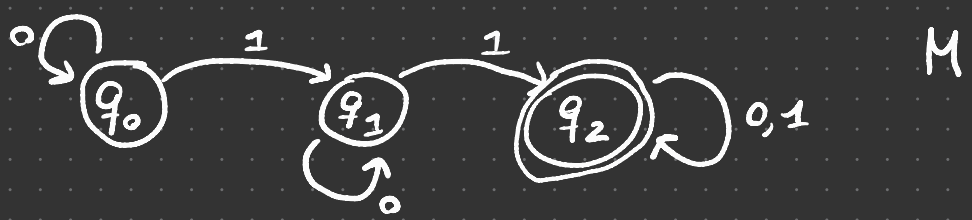
in PASSO INDUTTIVO $\Rightarrow$ Ipotesi Induttiva $\forall x |x| < n$
 $\begin{cases} x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F \\ x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F \end{cases}$

Devo dimostrare che presa $|x| = n+1$ allora se:

$$\begin{aligned} x \in L &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F \\ x \notin L &\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F \end{aligned}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$L = \{x \mid x \text{ contiene almeno due } 1\}$$



$$L = L(m) = \{x \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q_2\}, \text{ devo dimostrarlo}$$

BASE $\Rightarrow |x|=0 \quad x=\epsilon \notin L \quad \hat{\delta}(q_0, x) \neq q_2$

$|x|=1 \quad x=0 \notin L$

$x=1 \notin L$

$|x|=2 \quad x=00$

$x=01$

$x=10$

Base Completata

Prima Stringa del
Nostro Linguaggio

$x=11 \in L \quad \hat{\delta}(q_0, 11) = q_2 \in F$



PASSO INDUTTIVO $\Rightarrow$ Ipotesi è $\forall x \in \Sigma^* \leq n$

$x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_2$

$x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \neq q_2$

$\hookrightarrow |w|=n \text{ e } w \in \Sigma$

$x = wa$

Ridurre x ad una Stringa più Corta (w), applicare l'ipotesi Induttiva (Ragionamento su L) per Poi Ragionare sull'Automa e Ricostruire δ

FINCHÈ NON APPLICO L'IPOTESI INDUTTIVA NON DEVO
ASSOLUTAMENTE CONSIDERARE L'AUTOMA